

예 규

산림용 종자검정 및 검사요령
일부개정예규

산 림 청

국립산림품종관리센터

1. 개정이유

예규의 필요성 등을 재검토하고 계속 시행이 필요하여 재검토기한 개정하여 유지

2. 주요내용

재검토기한을 현행 기준에 맞도록 정비함(제19조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「종자산업법」

나. 예산조치 : 해당사항 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 개정 전문

산림용 종자검정 및 검사요령 일부개정예규

산림용 종자검정 및 검사요령 예규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조 중 "2022년 1월 1일"을 "2026년 1월 1일"로 하고, "매 3년째의 12월 31일"을 "매 3년째의 12월 31일까지를 말한다"로 한다.

부 칙

이 요령은 발령된 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제19조(재검토기한) 국립산림품종 관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(<u>매 3년째의 12월 31일</u>) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제19조(재검토기한) 국립산림품종 관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2026년 1월 1일을</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(<u>매 3년째의 12월 31일</u> <u>까지를 말한다</u>)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<개정 전문>

산림용 종자검정 및 검사요령 일부개정예규

제정	2012. 2. 8.	국립산림품종관리센터	예규 제 6호
개정	2017. 5. 2.	국립산림품종관리센터	예규 제19호
개정	2019. 1. 29.	국립산림품종관리센터	예규 제26호
개정	2021. 11. 1.	국립산림품종관리센터	예규 제40호
개정	2025. 10. 15.	국립산림품종관리센터	예규 제46호

제1조(목적) 이 요령은 다음 각 호에 따른 종자의 검사 및 검정 절차와 방법을 정함을 목적으로 한다.

1. 「종자산업법」 제42조의2 및 「산림용 종자검정 요령」 제6조에 따른 산림용 종자의 검정
2. 「종묘사업실시요령」 제8조에 따른 종자의 검사
3. 「산림복원용 자생식물 및 자연재료의 공급 등에 관한 고시」 제6조에 따른 복원용 종자의 검사

제2조(정의 및 검정대상) ① 이 요령에서 사용하는 용어에 대한 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 산림용 종자라 함은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조 제8항의 산림자원으로부터 유래된 씨앗을 말한다.
2. 소집단(seedlot)은 물리적으로 구분되고 고유하게 인식할 수 있는 종자의 관리단위를 말한다.
3. 제출시료는 검사를 위해 검사기관에 제출된 시료를 말한다.
4. 검사시료는 실험실에서 제출시료로부터 취한 분할시료로 검사에 사용하는 시료이다.

- ② 이 요령은 국가·지자체·민간에서 산림용 종자검정 의뢰가 있을 때 적용한다.
- ③ 산림용 종자의 검정대상 종은 별표의 산림 목본 및 초본류에 대하여 적용한다.
- ④ 제3항에 명시되지 않은 산림용 종자에 대해서 ISTA 국제종자검정규정, 학술자료, 실험결과 등 과학적 사실에 근거하여 검정할 수 있다.

제3조(검사항목) ① 「종자산업법」 시행규칙 제33조의3 제1항에 따른 산림용 종자의 검정 항목은 용적중, 정립, 실중(천립중), 수분, 발아율로 한다.

② 「종묘사업실시요령」 제8조 및 「산림복원용 자생식물 및 자연재료의 공급 등에 관한 고시」 제6조에 따른 종자 검사 항목은 발아율, 순량율(정립), 효율로 한다.

제4조(신청의 접수) ① 「종자산업법」 제42조의2에 따른 ‘종자의 검정’ 및 「산림복원용 자생식물 및 자연재료의 공급 등에 관한 고시」 제6조에 따른 ‘복원용 종자의 검사’ 신청을 접수받은 경우 수종별 검사에 소요되는 시간 및 종자검정증명서 발급 예정일 등을 신청자에게 접수일로부터 7일 이내에 서면으로 통보하여야 한다. 이때 접수일은 신청서 및 검사시료 모두 접수 완료된 날로 한다.

② 제1항에 따른 종자검정증명서 발급 기한은 접수기간 3일, 수종별 전처리 및 발아검정 소요기간, 그리고 증명서 발급기간 3일을 합산하여 정한다.

제5조(시료의 접수) ① 종자 검사 항목 중 발아율, 순량율, 실중 중에서 한가지 이상 항목에 대한 검사가 의뢰된 경우, 별표에 제시된 수종별

제출시료량 이상을 접수 받는다. 제출시료 중량이 제시되지 않은 수종은 유사 분류군을 준용하거나 5,000립 이상을 기준으로 한다. 다만 코팅 등 가공처리 종자의 경우 추가 시료의 제출을 요구할 수 있다.

② ‘용적중’ 검사가 의뢰된 경우 시료를 4ℓ 이상 접수 받는다.

③ ‘수분’ 검사가 의뢰된 경우 수종에 관계없이 20g 이상의 시료를 밀폐 용기에 별도 포장하여 추가로 접수 받는다.

제6조(수치의 취급) ① 모든 측정치는 소수점 이하 한자리까지 산출한다.

② 검정치의 소수점 아래 한자리에서 반올림 한다.

제7조(시료축분) ① 시료축분은 4분법 또는 시료 균분기에 의한다.

② 사분법

1. 시료를 축분전에 충분히 혼합한다.

2. 혼합된 시료는 원형으로 평평히 넓게 넓힌 다음 종횡으로 선을 균등하게 그려 4등분 한다.

3. 4등분된 시료는 대각끼리 모아 2개로 축분한다.

4. 2개로 축분된 시료 중 그 하나를 임의로 택하여 전항과 같은 조작을 반복하여 소정의 작업 시료량이 될 때까지 축분한다.

③ 시료균분기에 의한 시료축분법

1. 시료를 축분전에 충분히 혼합한다.

2. 균분기를 수평으로 안치한 후 깔때기에 시료를 넣고 셔터를 일시에 완전히 연다.

3. 2분된 시료 중 임의로 그 하나를 택하여 소정의 작업 시료량이 될 때까지 반복 축분한다.

제8조(작업시료량 및 반복회수) ① 검정항목별 표준시료량은 다음과 같이 한다.

구분	용적중(ml)	실중(립)	수분(g)	발아율(립)
대립종자	1000×4반복 =4000 ml	100×4반복=400립	5×4반복 =20g	30×4반복 =120립
중립종자	500×4반복 =2000 ml	500×4반복=2000립	5×4반복 =20g	50×4반복 =200립
소립종자	100×4반복 =400 ml	1000×4반복=4000립	5×4반복 =20g	100×4반복 =400립

② 대립종자는 잣보다 큰 종자, 중립종자는 잣종자, 소립종자는 잣보다 작은 종자로 한다.

③ 순량율(정립)에 대한 작업시료량은 별표의 검사시료량과 같다.

제9조(용적중) ① 용적중은 종자 1ℓ의 중량으로 하고 종자가 1ℓ 미만일 경우에는 보조방법으로 부라웰곡립계로 측정할 수도 있다.

② 부라웰곡립계 측정방법

1. 먼저 곡립계를 안치하고 수평을 유지한 다음 조절나사를 움직여서 영점조정을 한다.
2. 측정시 개전을 잡아당길 때에는 곡립계가 움직이지 않도록 일시에 가볍게 잡아당긴다.
3. 눈금을 각도 0.5(1/2) 단위로 읽되 눈금과 수평선상에서 읽는다.

$$4. \text{용적중 (g)} = \frac{100}{\text{각도수}} \times 1,000$$

제10조(순량률) ① 제출 시료를 충분히 혼합하여 4분법 또는 시료균분기를 이용하여 별표의 수종별 검사 시료량을 추출한다.

② 추출된 검사시료를 평평한 백지위에 펴놓고 육안으로 순정종자(정립)와, 이물, 피해립, 이종종자 등을 선별한다.

③ 구분된 순정종자(정립)의 중량을 측정하고 전체 검사시료 무게에 대한 백분율을 구하여 순량율을 계산한다.

제11조(실중) 순량률 조사가 끝난 순정종자(정립) 중에서 무작위로 소정의 작업시료를 추출하여 무게를 측정하고 종자 1,000립의 중량으로 환산한다.

제12조(수분) 수분 측정방법은 105℃ 건조법 또는 적외선 수분측정기에 의한다.

제13조(발아율) ① 발아율 조사는 항온발아기에 의한 방법을 원칙으로 하고 보조방법으로 환원법에 의할 수 있다.

② 보조방법을 적용하고자 할 때는 항온발아기에 의한 발아율 조사가 불리한 종자 또는 위탁자가 시급한 감정결과를 요구한 때 이를 적용한다.

③ 항온발아기에 의한 방법

1. 순량률 조사가 끝난 순정종자(정립) 중에서 무작위로 소정의 작업시료를 추출하여 발아상 당 소립종자는 100립, 중립종자는 50립, 대립종자는 20~30립씩 4반복 배열하여 발아율 최종조사 마감일에 발아한 입수를 백분율로 표시한다.

$$2. \text{발아율}(\%) = \frac{\text{발아 종자수}}{\text{발아상 종자입수}} \times 100$$

3. 종자별 발아시험 조건을 별표를 기준으로 한다.

4. 발아상에 까는 여과지, 솜, 그 밖의 매체(Media)가 함유한 수분은 Media 최대흡수 함유량의 60~70%를 유지한다.

5. 매일 일정한 시간에 발아상을 검사하고 급수, 온도의 조절, 부패 종자를 제거한다.

6. 발아립은 유아나 유근이 종피를 뚫고 나온 종자로 한다. 다만, 발아조사 마감일까지 발아되지 않은 건전립은 절단방법을 사용하여 발아에 지장이 없는 것으로 판단될 때에는 발아립으로 간주한다.
7. 각 반복구간의 발아율이 다음범위를 초과할 때는 재시험한다.
 - 가. 평균발아율이 90% 이상일 때, 각 반복구의 발아율의 차가 10% 이상일 때
 - 나. 평균발아율이 80% 이상~90% 미만일 때, 각 반복구의 발아율의 차가 12% 이상일 때
 - 다. 평균발아율이 80% 미만일 때, 각 반복구의 발아율의 차가 15%이상일 때

④ 환원법에 의한 방법

1. 순량을 조사가 끝난 순정종자(정립) 중에서 무작위로 소정의 작업시료를 추출하여 맑은 물에 24시간 이상 침수해서 종피가 연해지도록 한다.
2. 매스로 종자의 정부에서 저부로 종단 절단한 후에 배 및 배유 조직을 적출하되 유아, 유근, 유경 등의 조직이 손상되지 않도록 주의한다.
3. 적출된 배 및 배유 조직을 테트라졸리움 0.1~1%의 수용액에 적신다.
4. 적출된 배를 일정한 간격을 두고 여과지, 흡수지 또는 탈지면 위에 배열하고 뚜껑을 통기가 되도록 덮는다.
5. 20~30℃ 항온기내에 광(光)을 차단하고 4~24시간 처리 후 착색 반응을 조사한다.
6. 약액침지가 끝난 종자는 냉수에 2~3회 세척한 후 접시에 담아서 배가 전면 적색 또는 암갈색(분홍색)을 나타낸 것을 건전종자로 본다.

$$7. \text{ 발아율}(\%) = \frac{\text{건전 종자수}}{\text{작업시료 종자수}} \times 100$$

8. 적출된 배는 채취 즉시 계측함을 원칙으로 하되 즉시 할 수 없을 때는 시료를 비닐봉지에 넣어 수분증발을 방지한다.

제14조(효율) 효율은 다음에 의하여 산출한다.

$$\text{효율}(\%) = (\text{순량율} \times \text{발아율})/100$$

제15조(종자시료의 보관 및 처리) ① 종자검정 완료 시에 잔여 시료는 접수일로부터 1년간 보관하고, 보관기간이 완료되면 국립산림품종관리센터장(이하 "센터장이라 한다")이 임의로 처분할 수 있다.

② 보관시료에 대해 신청인이 반환을 요청하는 경우에는 별표에 따라 수종별 최소 검정시료를 남기고 반환할 수 있다. 이 경우 반환에 소요되는 비용은 신청인이 부담한다.

제16조(검정기록부 관리) 센터장은 검정신청내역 및 검정결과 등을 종이 또는 전자문서 형태로 5년간 보관·관리하여야 한다.

제17조(수수료) 「종자산업법」 제42조의2에 따른 종자검정 신청인에게는 같은 법 시행규칙 제43조에 따른 수수료를 부과한다.

제18조(증명서의 발급) 종자검정증명서는 제1조의 관련 상위 규정에서 정하는 절차 및 서식에 따라 발급하며, 수수료 부과 대상인 경우 수수료의 납부가 완료된 건에 대해서만 발급한다.

제19조(재검토기한) 국립산림품종관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이

되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제6호, 2012. 2. 8.>

이 요령은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제19호, 2017. 5. 2.>

제1조(시행일) 이 요령은 2017년 5월 2일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 국립산림품종관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2017년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제26호, 2019. 1. 29.>

이 요령은 발령된 날부터 시행한다.

부 칙 <제40호, 2021. 11. 1.>

이 요령은 발령된 날부터 시행한다.

부 칙 <제46호, 2025. 10. 15.>

이 요령은 발령된 날부터 시행한다.